

说明：本卷由第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分组成，全卷共6页，三大题，满分120分，考试用时120分钟

第Ⅰ卷（选择题，共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中均有四个备选答案，其中有且只有一个正确，请在答题卡上涂选。

1. 下列环保标志，既是轴对称图形，也是中心对称图形的是（ ）

A. B. C. D.

2.

事件①：任意画一个多边形，其外角和为 360° ；事件②：经过一个有交通信号灯的十字路口，遇到红灯；则下列说法正确的是（ ）

A. 事件①和②都是随机事件

B. 事件①是随机事件，事件②是必然事件

C. 事件①和②都是必然事件

D. 事件①是必然事件，事件②是随机事件

3. 若一元二次方程的一个根为，则的值为（ ）

A. 2 B. C. 4 D.

4. 在平面直角坐标系中，以点为圆心，4为半径的圆与坐标轴的位置关系为（ ）。

A. 与x轴相切 B. 与x轴相离 C. 与y轴相切 D. 与y轴相交

5.

我国古代数学家杨辉的《田亩比数乘除减法》中记载：“直田积八百六十四步，只云阔不及长一十二步，问阔及长各几步？”翻译成数学问题是：一块矩形田地的面积为864平方步，它的宽比长少12步。如果设宽为x步，则可列出方程（ ）

A. B.

C. D.

6. 已知在正方形网格中的位置如图所示，A，B，C，P四点均在格点上，则点P叫做的（ ）

A. 垂心（三边高线的交点） B. 重心（三边中线的交点）

C. 外心（三边垂直平分线的交点） D. 内心（三内角平分线的交点）

7. 已知抛物线经过点和点。若，则m的取值范围（ ）

A. B.

C. 或 D. 或

8.

有一个从不透明的袋子中摸球的游戏，这些球除颜色外都相同，小红根据游戏规则，作出了如图所示的树状图，则此次摸球的游戏规则是（ ）

A. 随机摸出一个球后放回，再随机摸出1个球

B. 随机摸出一个球后不放回，再随机摸出1个球

C. 随机摸出一个球后放回，再随机摸出3个球

D. 随机摸出一个球后不放回，再随机摸出3个球

9.

如图，点P在的直径上，作正方形和正方形，其中点D，G在直径所在直线上，点C，E，F，H都在上。若两个正方形的面积之和为16，，则的长是（ ）

A. B. C. 7 D.

10.

已知抛物线与x轴两个交点间的距离为2，将此抛物线向右平移2个单位，再向下平移3个单位，得到一条新抛物线，则新抛物线与x轴两个交点间的距离是（ ）。

A. 4 B. 5 C. 8 D.

第Ⅱ卷（非选择题，共90分）

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，共18分，请在答题卡上填写）

11. 在平面直角坐标系中，点关于原点对称的点的坐标是_____。

12. 若，是一元二次方程的两个实数根，则_____。

13. 如图是可以自由转动的三个转盘，请根据下列情形回答问题（不考虑指针落在分界线上）。

（1）转盘1被分成了2个扇形，圆心角为的扇形涂成红色，其余部分涂成白色，转动转盘1，当转盘1停止转动时，指针落在红色区域的概率是_____。

（2）转盘2、转盘3都已被分成了3个相同的扇形，并且分别涂成红色、白色、黄色，同时转动转盘2和转盘3，当两个转

盘停止转动时，则指针落在区域的颜色都是红色的概率为_____。

14.

如图，以点O为中心的角器与直角三角板ABC按如图方式摆放，角器的0刻度线与直角三角板的斜边AB重合，点D为斜边AB上一点，作射线CD交半圆弧AB于点E，如果点E在角器上对应的读数为 50° ，那么 $\angle BDE$ 的大小为_____。

15.

如图，二次函数图象与x轴的正半轴相交于A，B两点，与y轴交于点C，对称轴为直线，且，下列结论，其中正确的结论是_____。（填写正确结论的序号）

①；

②；

③若，则；

④关于x的方程有一个根为。

16. 如图，在等腰中，，请将等腰以点A为旋转中心旋转得到，延长与直线交于点D，若，则线段的长为_____。

三、解答题（本大题共8小题，共72分）下列各题需要在答题卷指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形。

17. 已知二次函数。

（1）用配方法将二次函数的一般式化成的形式；

（2）分别写出此二次函数图象的开口方向、顶点坐标、对称轴。

18. 若关于x的一元二次方程有两个相等的实数根，求m的值及方程的根。

19. 如图，将绕点A逆时针旋转得到，B，C，D三点恰好在同一直线上。

（1）判断的形状；

（2）连接，若，求度数。

20.

一只不透明袋中装有1个白球和若干个红球，这些球除颜色外都相同，某课外学习小组做摸球试验：将球搅匀后从袋中摸出1个球，记下颜色后放回、搅匀，不断重复这个过程，获得数据如下：

（1）该小组发现，摸到白球频率在一个常数附近摆动，这个常数是_____（精确到0.001），由此估出红球有_____个；

（2）现从该袋中随机摸出一个球，不放回，再摸出一个球，请用画树状图或列表法求恰好摸到1个白球和1个红球的概率。

21.

如图，以为直径的半圆经过斜边的两个端点，半圆与直角边交于点，且，两点是半圆弧的三等分点。

（1）在图1中，请仅用无刻度的直尺，按要求完成下列作图（作图过程用虚线，作图结果用实线）。

①画一条和平行的弦；②画的中点。

（2）如图2，已知的半径为，求图中两个阴影部分面积的和。

22.

中山公园的人工湖里安装一个喷泉，在湖心处竖直安装一根水管，在水管的顶端安装一个喷水头，喷出的水柱形状可看作是抛物线的一部分，若记水柱上某一点的位置与水管的水平距离为x米，与湖面的垂直高度为y米，表中记录了x与y的五组数据：

（1）根据表中所给数据，在图1建立的平面直角坐标系中画出表示y与x函数关系的图象；

（2）求y与x的函数表达式；

（3）公园准备调节水管露出湖面的高度，使游船能从抛物线形水柱下方通过，如图2所示，为避免游船被喷泉淋到，要求游船以抛物线的对称轴为中轴线从水柱下方通过时，顶棚上任意一点到水柱的竖直距离均不小于0.5米，已知游船顶棚宽度2米，顶棚到湖面的高度为1.8米，请计算分析水管露出湖面的高度（喷水头忽略不计）至少调节到多少米才能符合要求？

23. 【问题背景】如图1，已知和都是等边三角形，求证：

【尝试应用】如图2，在中，，在上截取，连接，D为上一点，将线段绕点B逆时针旋转，得到线段，连接并延长交线段于点M，且，求证：点D为线段中点；

【拓展探究】如图3，在中，，点D为边上的一点，当时，连接，将线段绕点B逆时针旋转，得到线段，连接，若，请直接写出面积的最大值为_____。

24. （1）已知抛物线经过原点O，其顶点P坐标为，求抛物线的函数表达式；

（2）如图1，若抛物线与x轴交于另一点E，过O，E两点作开口向下的抛物线，设其顶点为Q（点Q在点P的下方），线段的垂直平分线与抛物线相交于M，N两点，若四边形的面积为时，求抛物线的函数表达式；

（3）如图2，将抛物线向左平移1个单位长度，得到抛物线，且与y轴正半轴，x轴正半轴分别交于A，B两点，连接，过点P作轴于点，在直线上有一点C，坐标平面内有一点D，使得以A，B，C，D四点为顶点的四边形是矩形，请直接写出所有满足条件的D点的坐标：_____。

摸球的次数 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1600 | 2000

摸到白球的频数 | 72 | 93 | 130 | 334 | 532 | 667

摸到白球的频率 | 0.03600 | 0.03100 | 0.03250 | 0.03340 | 0.03325 | 0.03335

x (米) | 1 | 2 | 3 | 4 |

y (米) | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 0.5